Порождающие паттерны проектирования

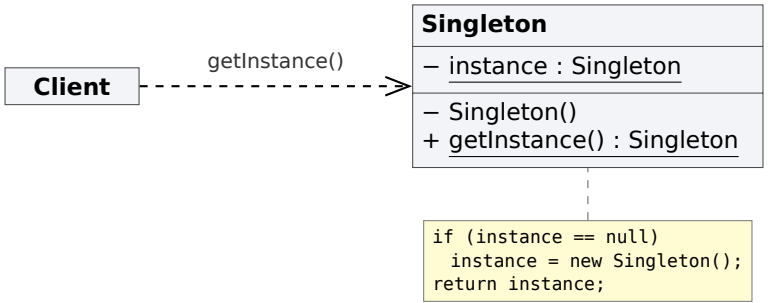
UML-диаграммы

Singleton · Abstract Factory · Builder · Factory Method · Lazy initialization
Multiton · Object pool · Prototype

Содержание

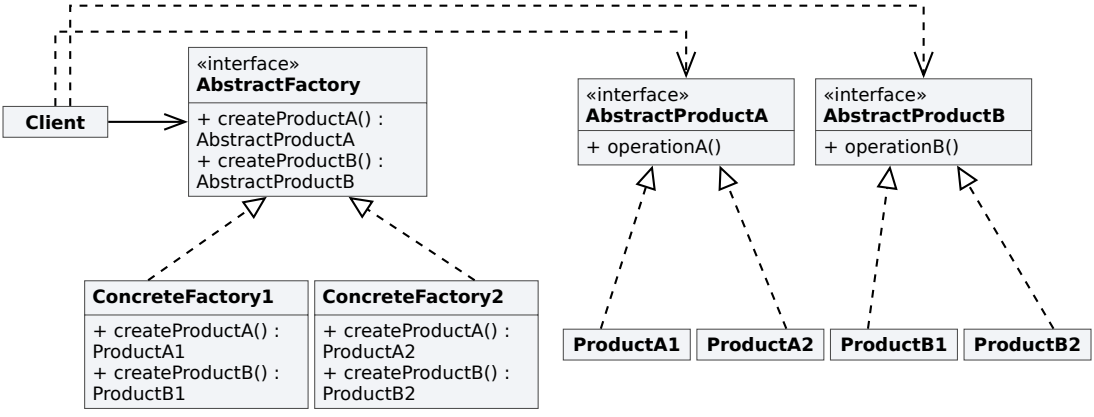
1. Singleton
2. Abstract Factory
3. Builder
4. Factory Method
5. Lazy initialization
6. Multiton
7. Object pool
8. Prototype

Singleton: UML-диаграмма



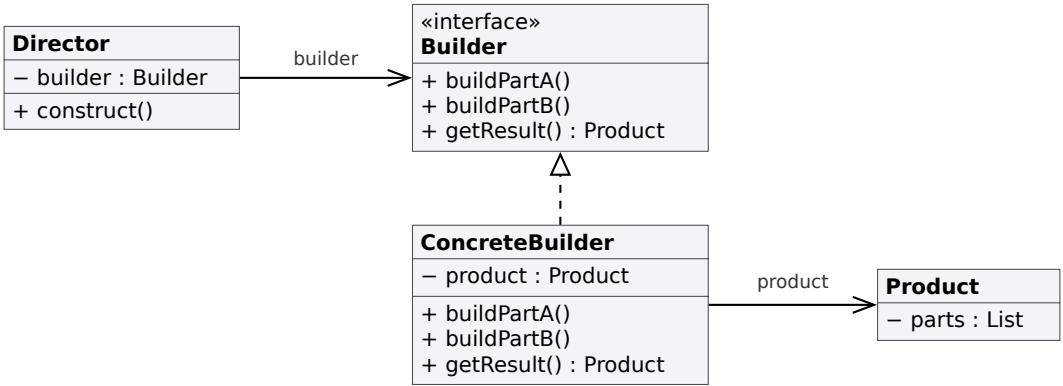
Доступ только через статический `getInstance()`; конструктор закрыт. Экземпляр создаётся лениво и существует в единственном числе.

Abstract Factory: UML-диаграмма



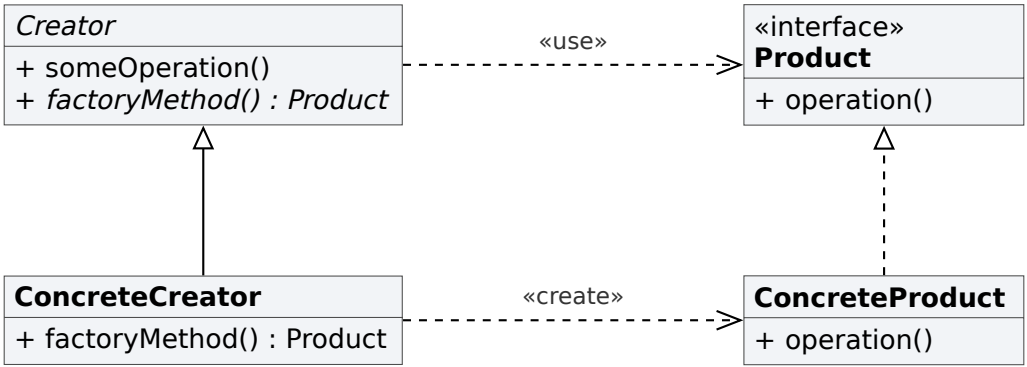
Клиент зависит от абстрактных типов; конкретная фабрика возвращает согласованную пару продуктов, ковариантно уточняя типы результатов методов.

Builder: UML-диаграмма



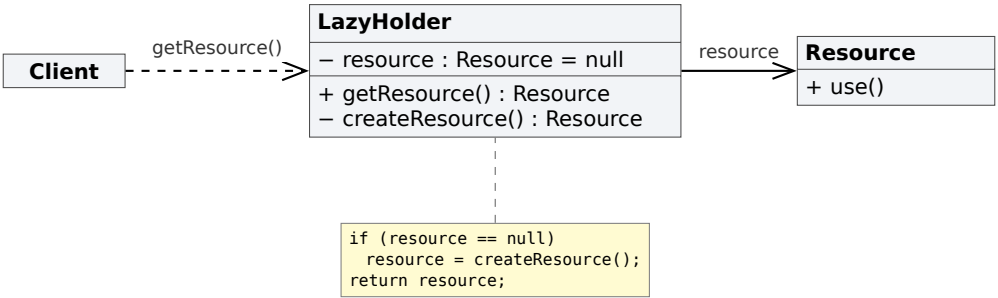
Director задаёт порядок шагов, ConcreteBuilder собирает Product; готовый результат запрашивают у строителя.

Factory Method: UML-диаграмма



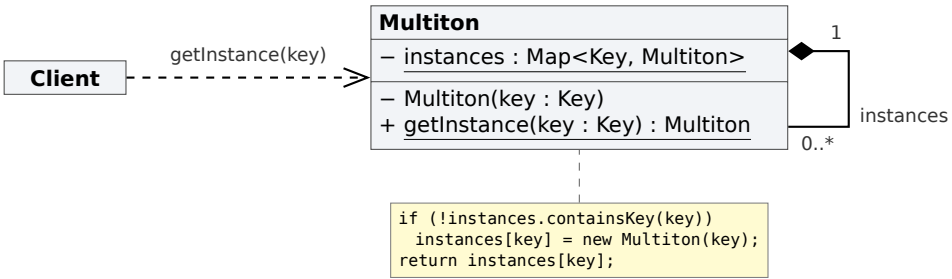
Creator **объявляет** абстрактный фабричный метод, возвращающий Product. ConcreteCreator реализует его и создаёт ConcreteProduct — подкласс сам решает, какой класс инстанцировать.

Lazy initialization: UML-диаграмма



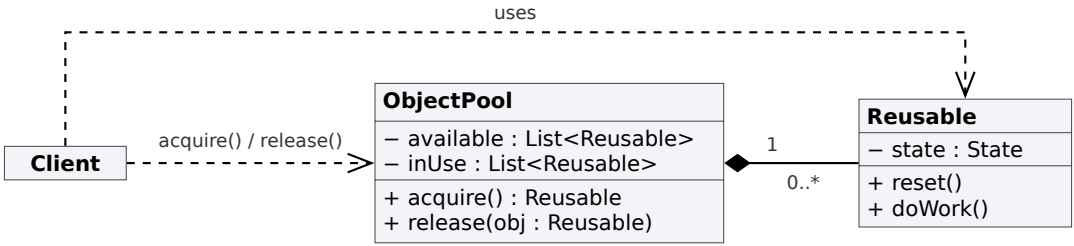
Объект создаётся при первом обращении и затем переиспользуется; поле `resource` может не содержать ссылку до первого вызова.

Multiton: UML-диаграмма



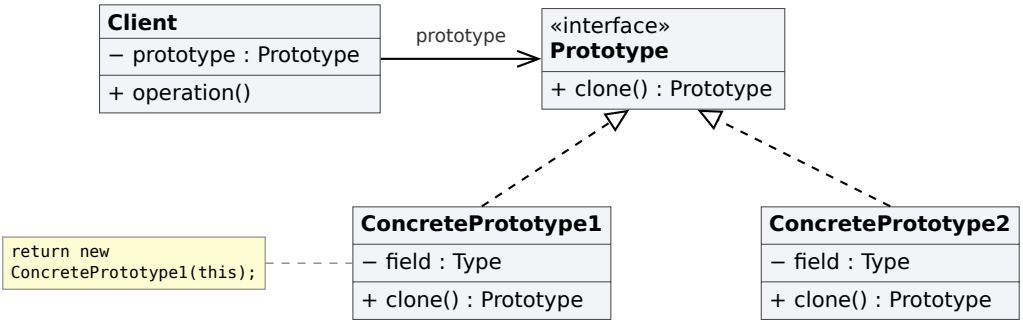
По одному экземпляру на каждый ключ: повторный вызов `getInstance(key)` возвращает уже созданный объект. Всего экземпляров 0..*.

Object pool: UML-диаграмма



Клиент берёт объект методом `acquire()` и возвращает через `release()`; пул владеет жизненным циклом объектов и сбрасывает их состояние вызовом `reset()`.

Prototype: UML-диаграмма



Клиент хранит ссылку на образец и клонирует его через интерфейс `Prototype`, не зная конкретного класса; поверхностное или глубокое копирование определяется реализацией `clone()`.